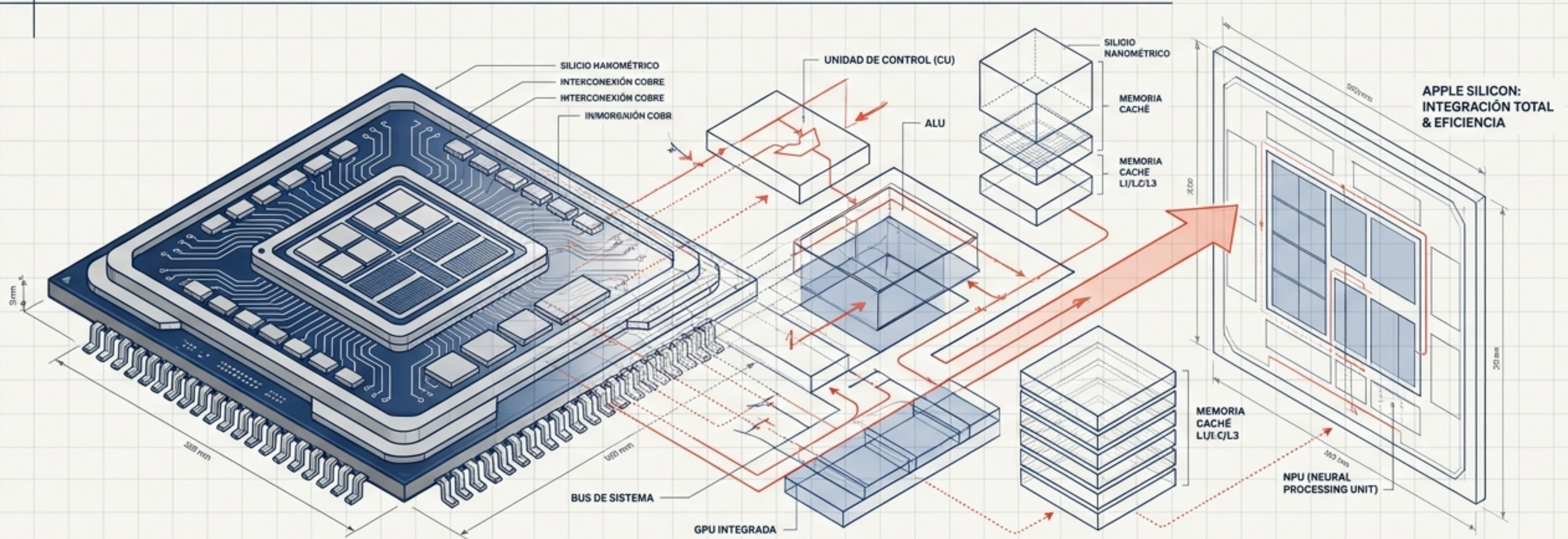
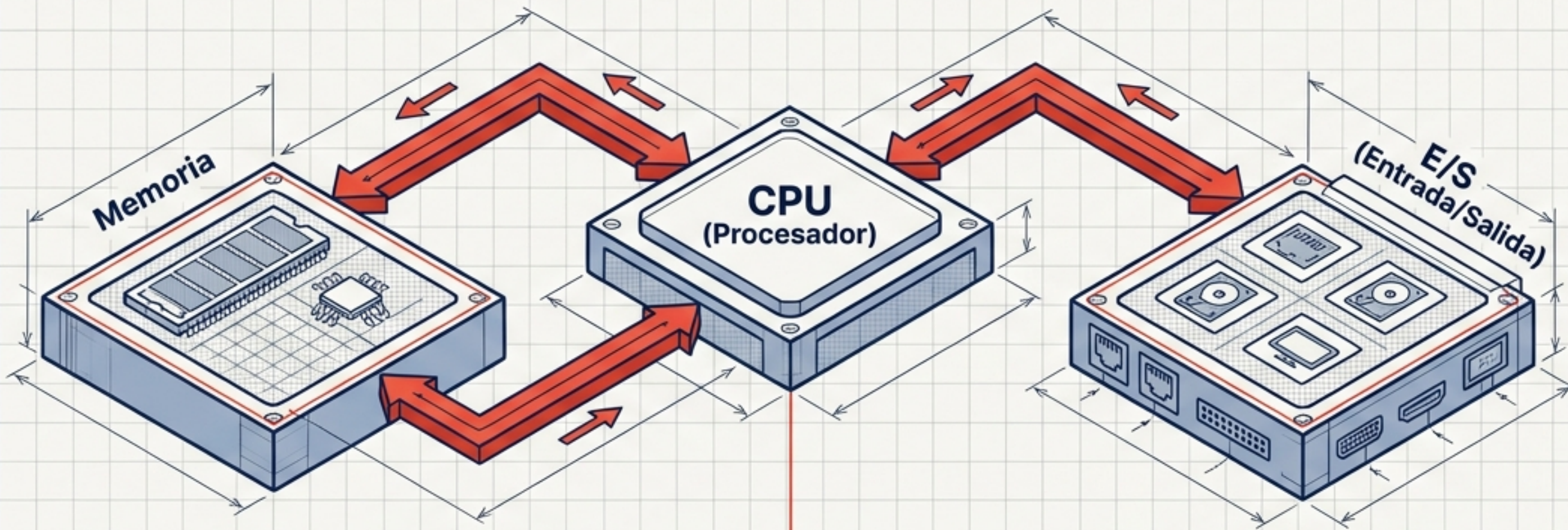


Arquitectura de Computadores: De Von Neumann a Apple Silicon

La evolución del diseño de hardware, los cuellos de botella y el futuro del procesamiento integrado.



¿Qué es la Arquitectura de Computadores?

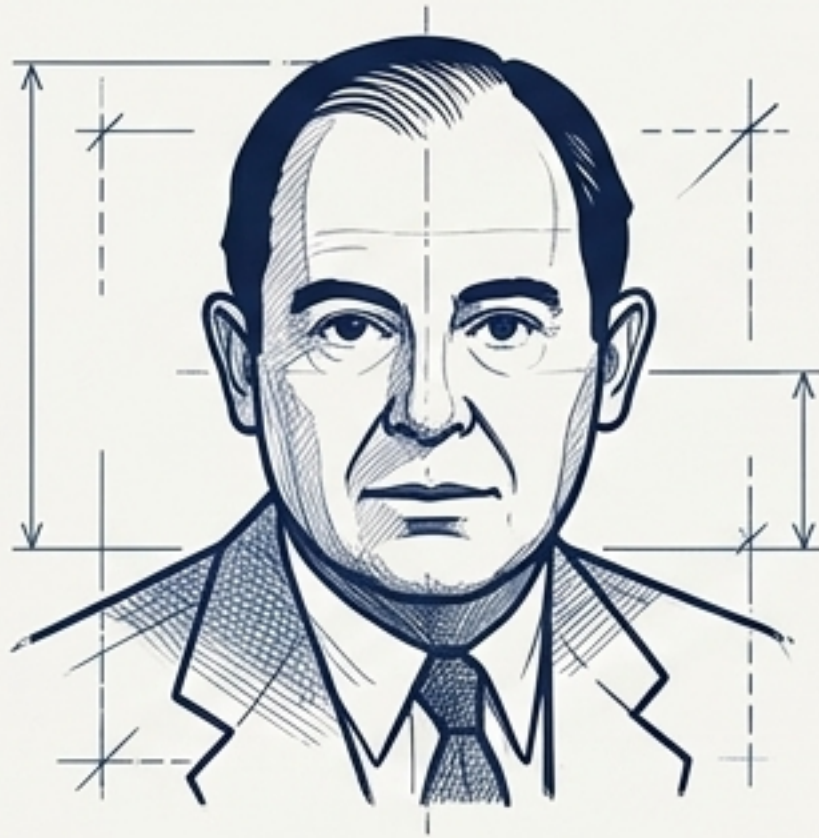


**Componentes Físicos + Interacción + Comunicación
= Ejecución de Programas**

El diseño conceptual no solo define las piezas, sino cómo se comunican entre sí para procesar información.

Los Titanes de los Años 40

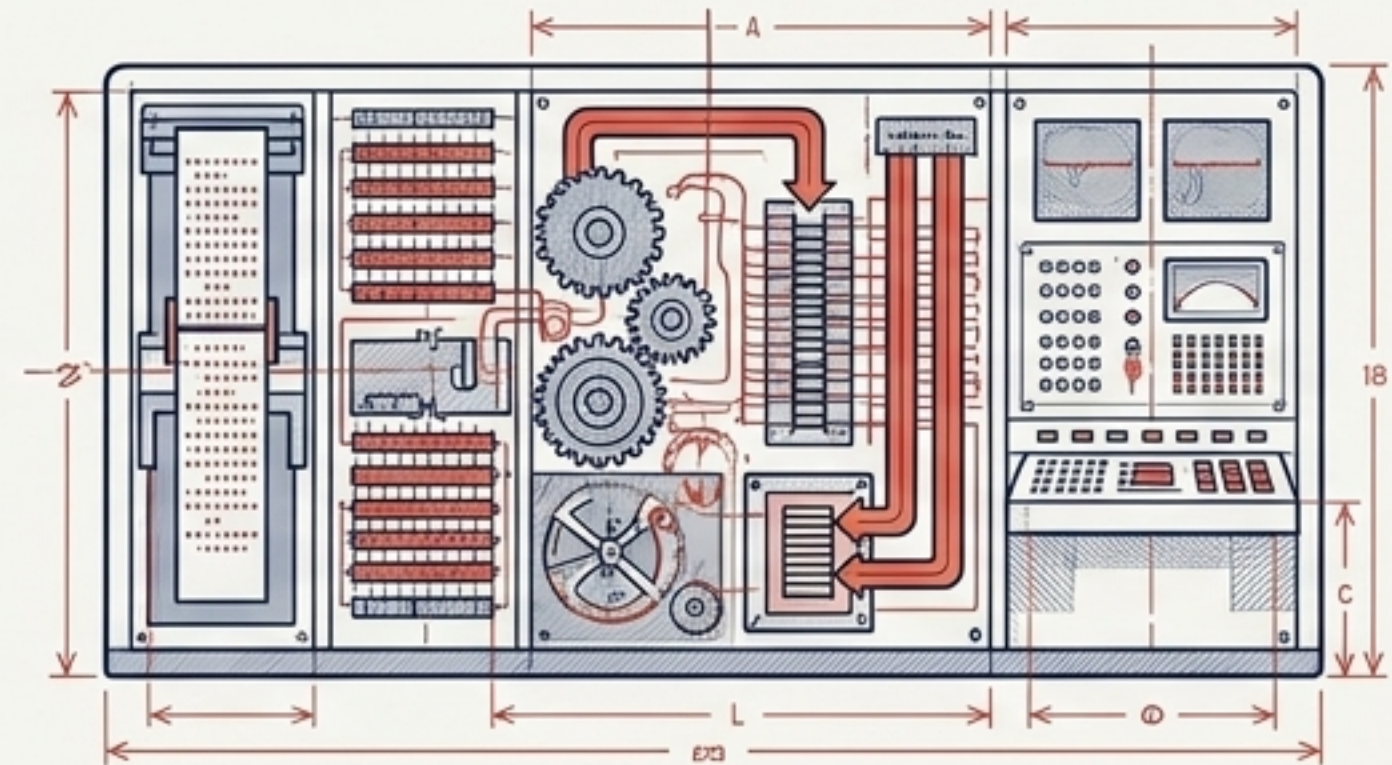
ARQUITECTURA VON NEUMANN



- **Pionero:** John von Neumann (1945)
- **Origen:** Informe sobre el EDVAC.
- **El Paradigma:** Arquitectura Von Neumann.

Arquitectura de programa almacenado; instrucciones y datos comparten la misma memoria.

ARQUITECTURA HARVARD

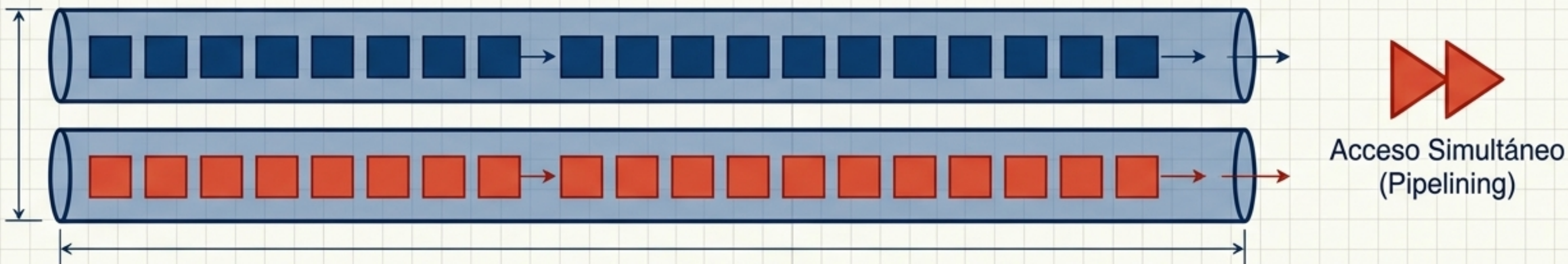
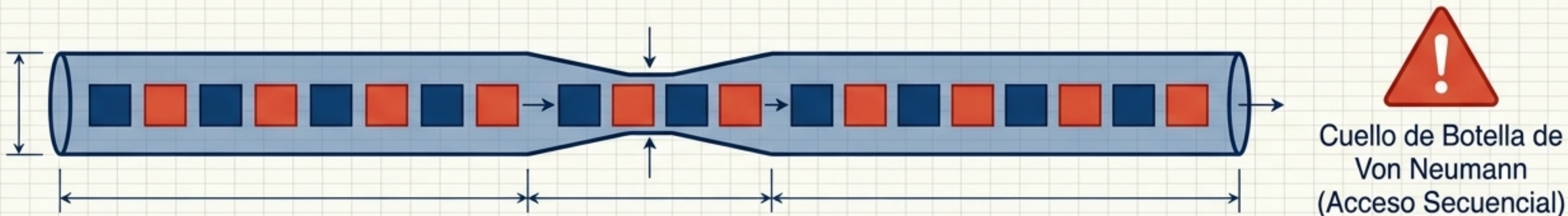


- **Pionero:** Howard Aiken (1937–1944)
- **Origen:** Computadora electromecánica Harvard Mark I.
- **El Paradigma:** Arquitectura Harvard.

Separación física de la memoria de instrucciones y la memoria de datos; permite acceso simultáneo.

El Problema del Tráfico: Buses y el Cuello de Botella

■ Datos ■ Instrucciones



Compartir un solo bus limita la velocidad global. Separar los caminos permite leer datos e instrucciones al mismo tiempo.

Matriz Comparativa: Von Neumann vs. Harvard



Arquitectura Von Neumann (1945)

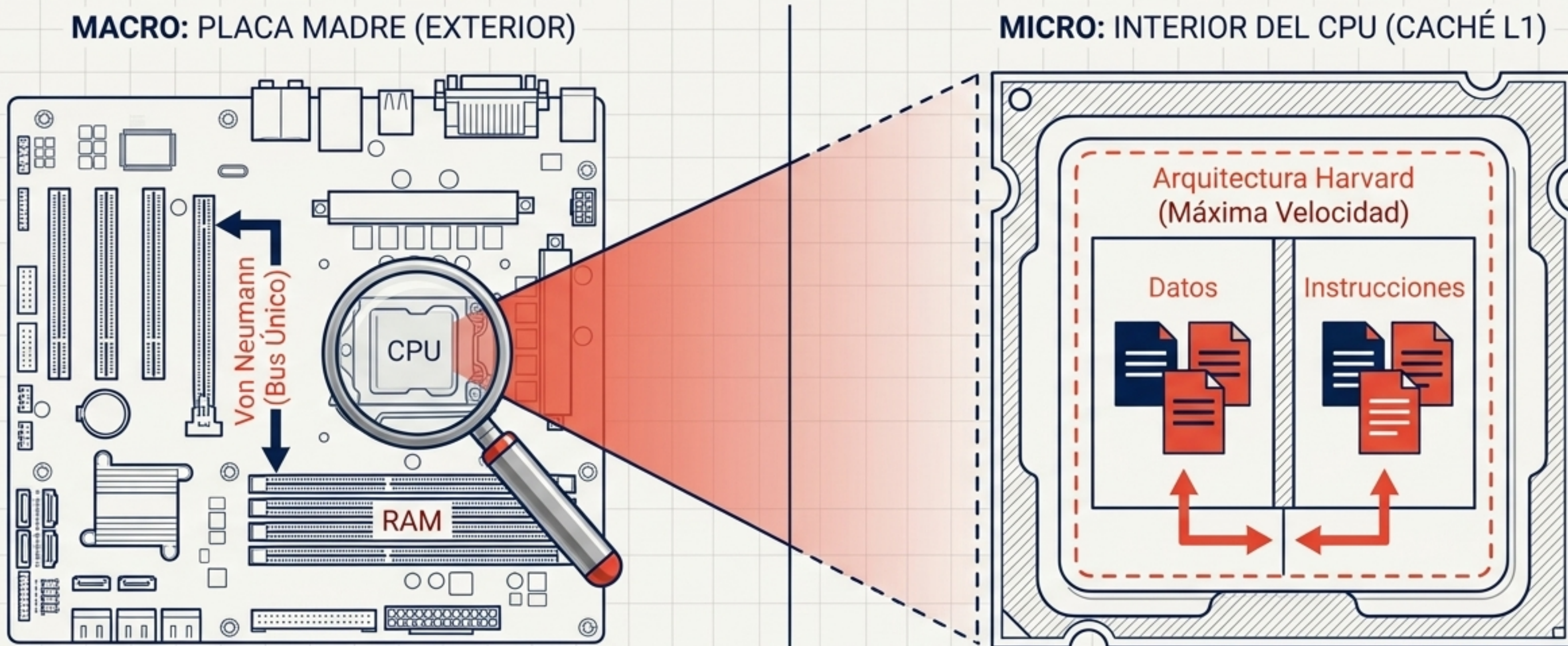
- **Memoria:** Única compartida.
- ✓ **Diseño:** Más simple, económico, menor cableado.
- ✓ **Eficiencia:** Uso eficiente del espacio (espacio sobrante de código se usa para datos).
- ⚠ **Limitación:** Cuello de botella en grandes volúmenes de datos en tiempo real.



Arquitectura Harvard (1940s)

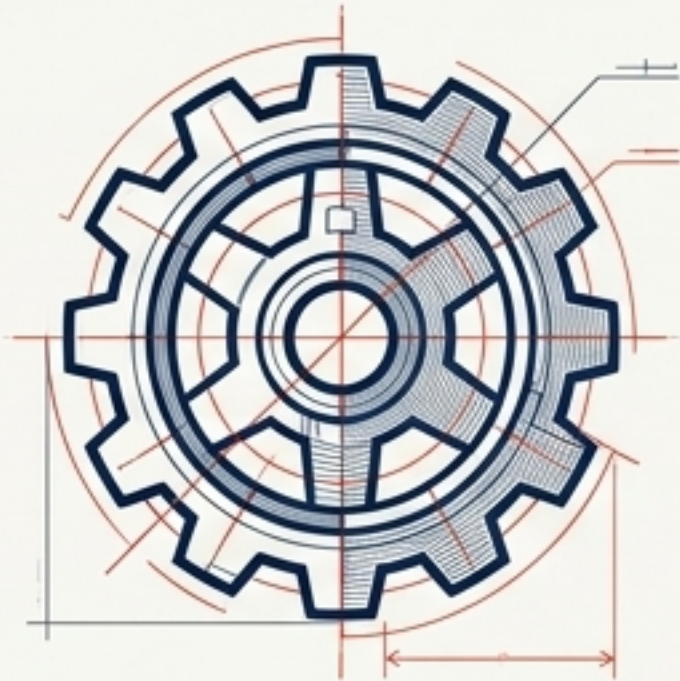
- **Memoria:** Separada físicamente (Datos / Instrucciones).
- ✓ **Rendimiento:** Altísimo. Permite fetch (búsqueda) y lectura/escritura simultánea.
- ⚠ **Complejidad:** Mayor costo, incrementa pines y líneas de circuito.
- ⚠ **Rigidez:** El espacio de instrucciones no reutilizable para datos.

El Modelo Híbrido Actual: Lo Mejor de Dos Mundos



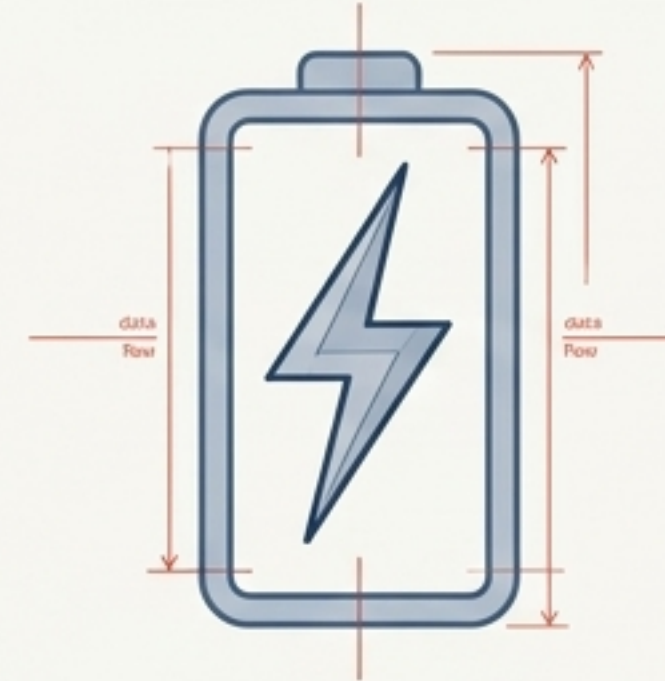
Los procesadores modernos no eligen una sola arquitectura. Usan **Von Neumann** en el **exterior** (placa madre) para mantener la simplicidad, y **Harvard** en el **interior** (Caché L1) para lograr velocidad extrema.

El Motor Lógico: x86 vs. ARM



x86 (Intel / AMD)

- **Diseño:** CISC (Instrucciones complejas).
- **Enfoque Histórico:** Alto rendimiento bruto en computadoras de escritorio y servidores.
- **Costo:** Mayor consumo de energía y generación de calor.



ARM (Apple Silicon, Móviles)

- **Diseño:** RISC (Instrucciones simplificadas).
- **Enfoque Histórico:** Altísima eficiencia energética.
- **Evolución:** De dominar teléfonos móviles y tabletas, a revolucionar el escritorio.

El Cambio de Paradigma: Apple Silicon (SoC)

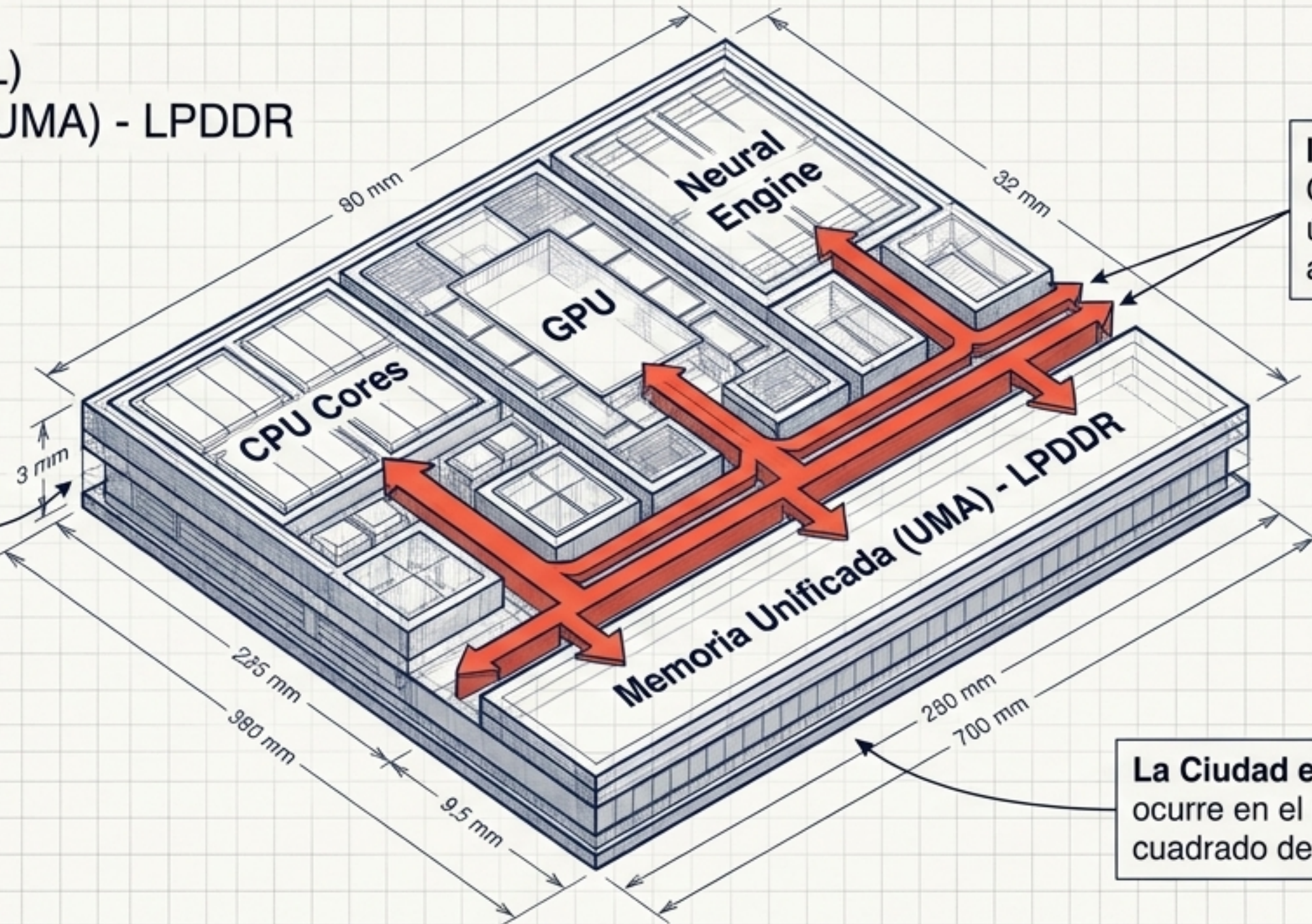
CPU Cores (Eficiencia + Rendimiento)

GPU (Gráficos/Metal)

Neural Engine (IA/ML)

Memoria Unificada (UMA) - LPDDR

System on Chip (SoC):
El abandono de la placa madre tradicional.



Integración Total: CPU, GPU y NPU comparten un único bus interno de alto ancho de banda.

La Ciudad en un Edificio: Todo ocurre en el mismo milímetro cuadrado de silicio.

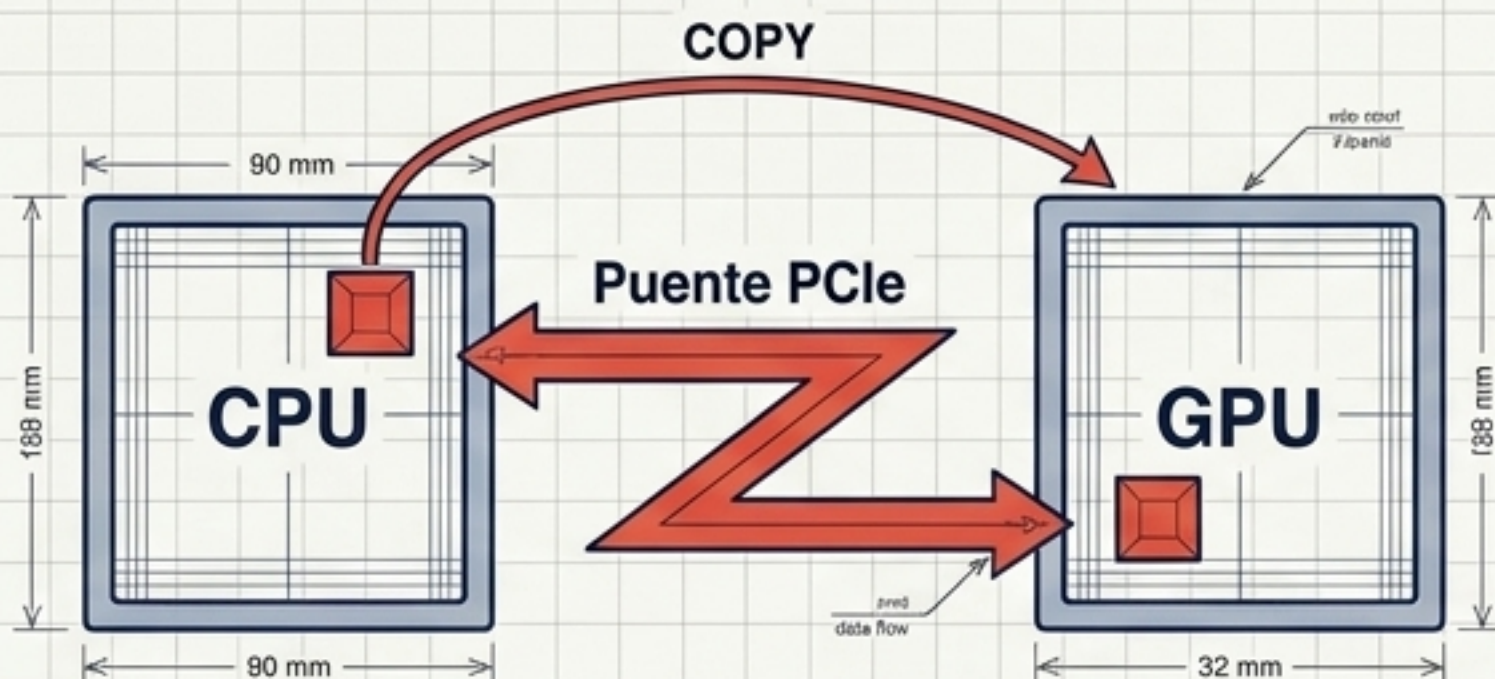
architectural



El Superpoder: Arquitectura de Memoria Unificada (UMA)

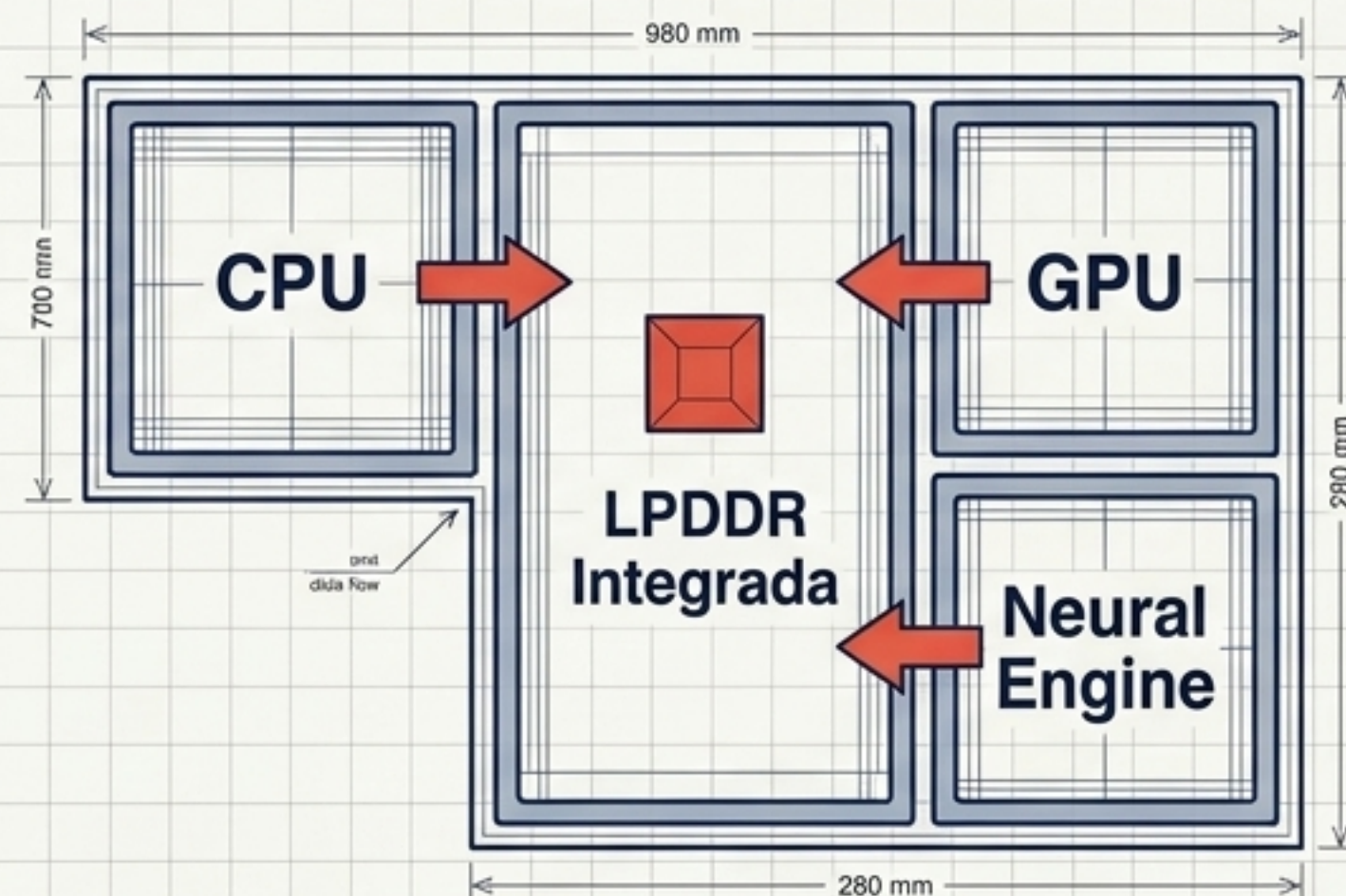
PC Tradicional

Alta latencia, mayor consumo.



Arquitectura UMA

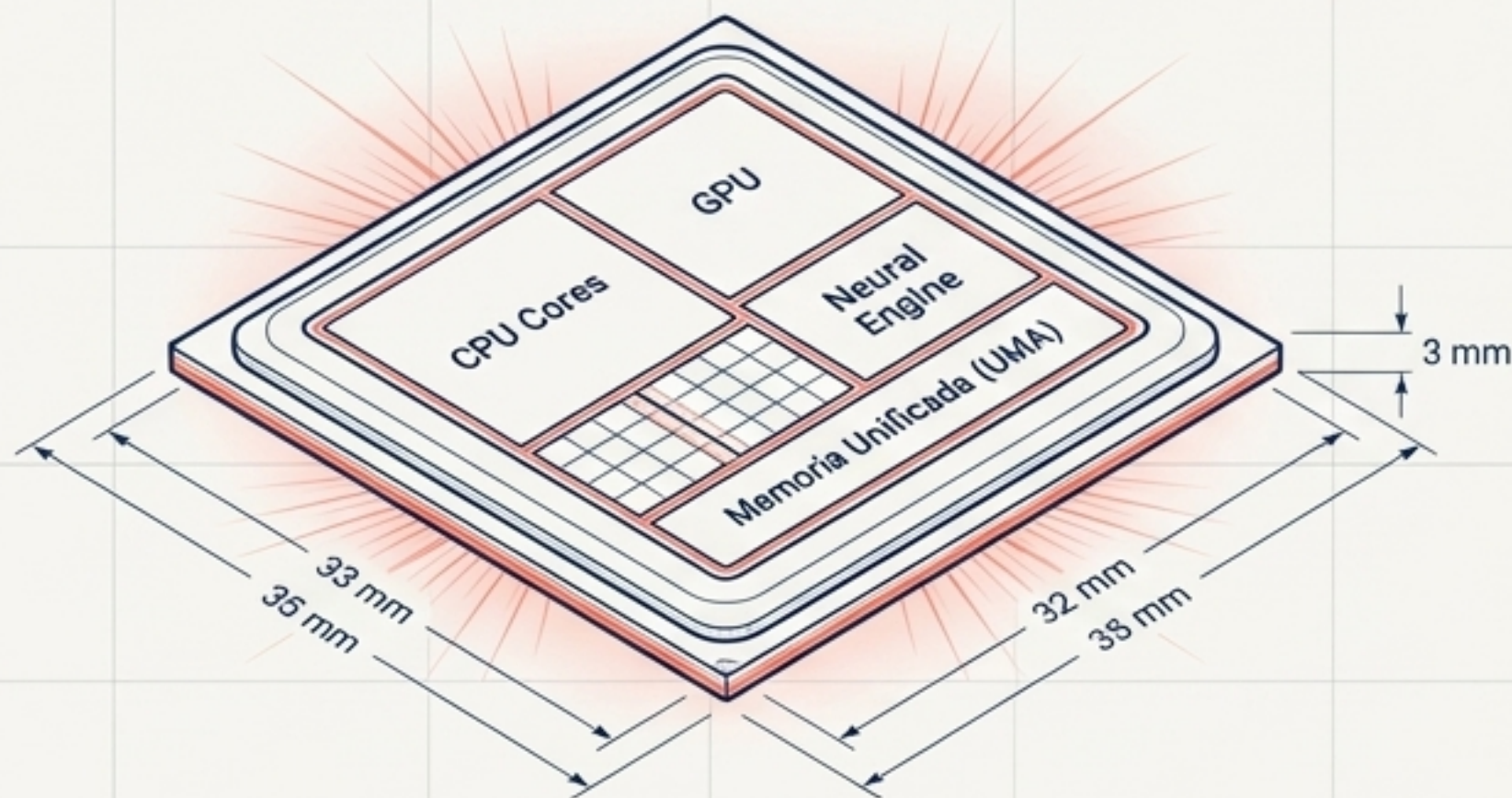
Cero duplicación de datos, latencia mínima.



Al no tener que copiar datos entre la RAM y la VRAM, tareas intensivas como edición de video o inteligencia artificial se ejecutan casi instantáneamente.

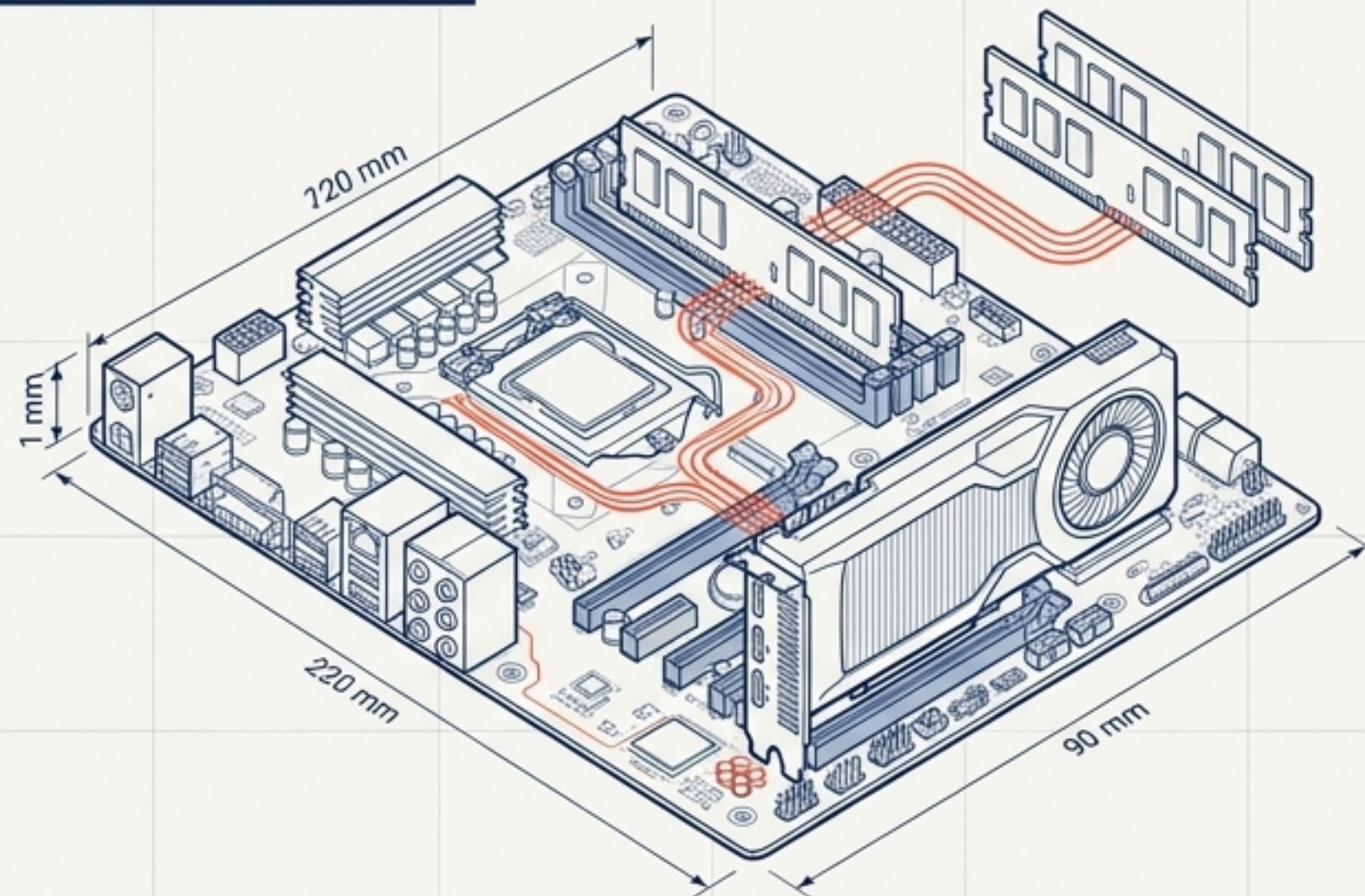
Matriz de Enfrentamiento: Integración vs. Modularidad

Mac (Apple Silicon)



- **Ubicación:** Todo integrado en un solo chip (CPU, GPU, RAM, NPU).
- **Memoria:** UMA de ultralarga velocidad compartida.
- **Eficiencia:** Altísima eficiencia por vatio.

PC Tradicional



- **Ubicación:** Módulos separados conectados por buses largos.
- **Memoria:** CPU tiene RAM; GPU tiene VRAM dedicada.
- **Eficiencia:** Menor eficiencia (energía perdida en las distancias físicas).

Los Compromisos de la Integración (Pros y Contras)



Ventajas



Velocidad Extrema: Latencia de bus eliminada (distancias de milímetros).



Eficiencia Energética: Menor consumo al evitar largas pistas en la tarjeta madre.



Rendimiento Directo: Lectura del mismo bloque de memoria sin duplicación.



Desventajas



Cero Modularidad: RAM y almacenamiento soldados; imposible actualizar posteriormente.

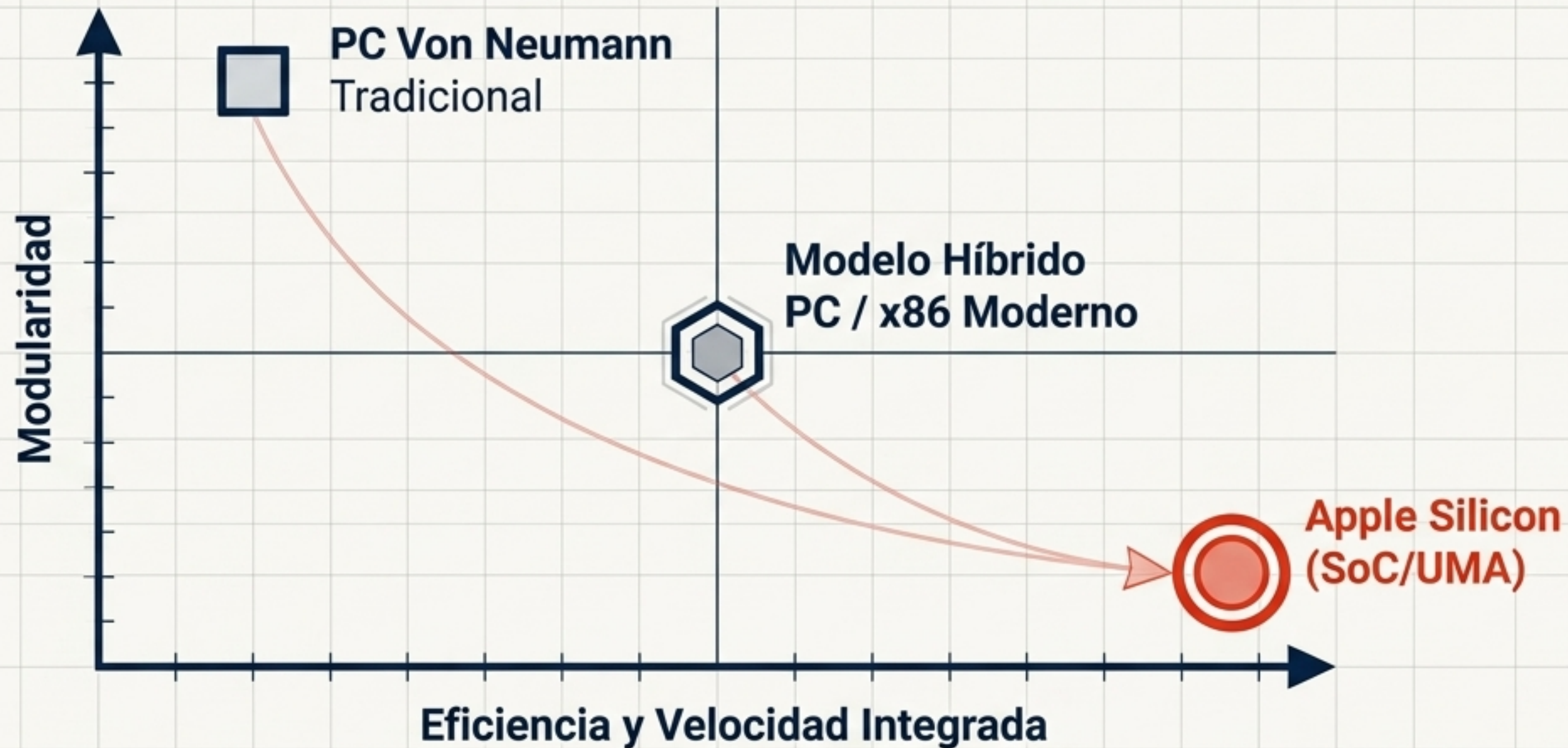


Costo de Reparación: Un fallo en CPU o RAM exige reemplazar la tarjeta lógica completa.



Límites Físicos: En servidores masivos, el espacio en chip limita la memoria (vs. tarjetas dedicadas que soportan cientos de GBs de VRAM).

Síntesis: El Espectro de la Arquitectura



El futuro del hardware de consumo está sacrificando la capacidad de actualización del usuario a cambio de alcanzar niveles sin precedentes de rendimiento y eficiencia energética.

